Corrigé — Solutions aqueuses

Soluté, solvant, concentration en masse, solubilité, préparation par dissolution et par dilution, dosage par étalonnage

Seconde — Physique-chimie · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Soluté : **sucre** ; solvant : **eau**. $C_m = \frac{6{,}0}{0{,}250} = \underline{24\,\text{g/L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$m = 9{,}0 \times 0{,}5000 = \underline{4{,}5\,\text{g}}$; **balance, coupelle, entonnoir, fiole jaugée de 500,0 mL**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{50}{5} = \underline{10\,\text{g/L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Au maximum $0{,}360 \times 100 = 36\,\text{g}$ se dissolvent : **environ 4 g restent au fond** (solution saturée).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$F = \underline{5}$; $V = \frac{50{,}0}{5} = \underline{10{,}0\,\text{mL}}$; pipette jaugée de 10,0 mL, fiole jaugée de 50,0 mL, compléter au trait de jauge, homogénéiser.

CORRIGÉ — Exercice 6

$C = \frac{550}{8} \approx 69\,\text{g/L}$; $m = 69 \times 0{,}200 \approx \underline{14\,\text{g}}$ (environ 3 morceaux de sucre).

CORRIGÉ — Exercice 7

$3 < C_m <$ **4 mg/L**. Pour plus de précision : **étalons plus rapprochés** (3,2 ; 3,4…) ou mesure au spectrophotomètre.

CORRIGÉ — Exercice 8

ρ : masse de **toute la solution** (1050 g par litre). C_m : masse du **soluté seul** (80 g par litre).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $m = 9{,}0 \times 5{,}0 \times 10^{-3} = \underline{0{,}045\,\text{g}}$ (45 mg).
b) Peser 0,90 g de sel, l'introduire dans une fiole jaugée de 100,0 mL, rincer la coupelle, remplir aux trois quarts, agiter, **compléter au trait de jauge, homogénéiser**.
c) $V = \frac{C_{\text{fille}} \times 50{,}0}{9{,}0}$: 10,0 **;** 20,0 **;** 30,0 **;** **40,0 mL**.
d) $5{,}4 < C_m <$ **7,2 g/L**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : la masse de soluté prélevée se conserve, c'est la concentration qui diminue.
b) Faux : pipette jaugée.
c) Vrai.
d) Vrai si le volume total de solution double.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$F = \frac{100{,}0}{V}$: **20, 10 et 5**.